钢管塔加工说明

1、钢管塔加工遵循的标准

钢管塔的加工除本说明规定外尚需满足相关国家标准、规范和行业规定的要求。包含但不限于《输变电钢管结构制造技术条件》（DL/T 646-2021）、《输电线路钢管塔加工技术规程》（Q/GDW 384-2015）、《输电线路铁塔制造技术条件》（GB/T 2694-2018）、《钢结构工程施工质量验收标准》（GB 50205-2020）、《钢结构焊接规范》（GB 50661-2011）、《110kV~1000kV架空输电线路工程施工质量验收规程》（Q/GDW 10121-2022）等。

2、钢管塔制图的说明

钢管塔结构图按“1000kV输电线路工程铁塔制图与构造规定”制图，图面内的图例、代号等在统一规定及本说明中未提及之处，均按《输电线路铁塔制图和构造规定》(DL/T 5442-2020)中的要求执行。

3、材料

所有材料，包括钢材、螺栓、防卸螺栓、薄螺母、焊条、焊丝等均应有出厂合格证书，并进行相应的入厂检验，检验不合格者应加大抽样样本，并按有关检验和验收规定判断是否合格。

其中钢管、锻造法兰、高强度螺栓还需满足《特高压钢管塔加工技术规定》的采购要求。

（1）钢材：铁塔构件的钢种为Q420C、Q420B、Q355B、Q235B，图中未注明者均为Q235B钢材。

（2）焊条：手工焊应优先采用低氢焊条。质量应满足《非合金钢及细晶粒钢焊条》（GB/T 5117-2012）和《热强钢焊条》（GB/T 5118-2012）标准要求。Q420、Q355、Q235钢构件所对应采用的焊条分别为E55系列、E50系列和E43系列。当高级别钢和低级别钢相焊时，应采用低级别钢对应的焊条。

（3）焊丝：气体保护焊实芯焊丝和药芯焊丝的质量应符合《熔化极气体保护电弧焊用非合金钢及细晶粒钢实心焊丝》（GB/T 8110-2020）和《热强钢药芯焊丝》（GB/T 17493-2018）、《非合金钢及细晶粒钢药芯焊丝》（GB/T 10045-2018）的要求，埋弧焊焊丝和焊剂的质量应符合《埋弧焊用热强钢实心焊丝、药芯焊丝和焊丝—焊剂组合分类要求》（GB/T 12470-2018）、《埋弧焊用非合金钢及细晶粒钢实心焊丝、药芯焊丝和焊丝—焊剂组合分类要求》（GB/T 5293-2018）的要求。

定位焊用的焊接材料，应与正式施焊用的材料相同，电焊高度不宜超过设计焊缝高度的2/3，且不应大于8mm。

（4）紧固件：螺栓、螺母应符合的标准分别为《六角头螺栓 C 级》(GB/T 5780-2016)、《1型六角螺母 C级》(GB/T 41-2016)，垫圈标准应符合《平垫圈 C级》（GB/T 95-2002）的要求。普通螺栓的规格、尺寸见表 1；带颈法兰配双帽双垫，螺栓与垫片规格见表2。(表中的通过厚度为两个法兰板的厚度之和，放样时按此表选用). 采用薄螺母防松时，应满足《六角薄螺母》（GB/T 6172.1-2016）的要求。

螺栓及螺母的加工按《输电线路杆塔及电力金具用热浸镀锌螺栓与螺母》(DL/T 284-2021)执行，机械性能满足《紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱》（GB/T 3098.1-2010）和《紧固件机械性能 第2部分：螺母》（GB/T 3098.2-2025）的要求。

螺栓强度采用6.8级和8.8级两种，所有螺栓（包括防卸螺栓）的强度等级为热镀锌后的强度值。

表 1 螺栓,脚钉,垫圈规格表

级别	单帽螺栓（带一垫一帽一薄螺母）规格	符号	无扣长(mm)	通过厚度(mm)	每套重量(kg)	双帽螺栓（带一垫双帽）规格	符号	无扣长(mm)	通过厚度(mm)	每套重量(kg)
6.8级	M16X45	◍	9	7-12	0.1685	M16X50	◍	9	7-12	0.1875
	M16X55	◍	15	13-22	0.1847	M16X60	◍	15	13-22	0.2039
	M16X65	◍	25	23-32	0.2009	M16X70	◍	25	23-32	0.2203
	M16X75	◍	35	33-42	0.2172	M16X80	◍	35	33-42	0.2369
	M16X85	◍	45	43-52	0.2335	M16X90	◍	45	43-52	0.2535
6.8级	M20X55	○	12	9-15	0.3275	M20X65	○	12	9-15	0.3728
	M20X65	∅	19	16-25	0.3529	M20X75	○	19	16-25	0.3987
	M20X75	⊗	29	26-35	0.3783	M20X85	○	29	26-35	0.4246
	M20X85	∅	39	36-45	0.4037	M20X95	○	39	36-45	0.4504
	M20X95	⊗	49	46-55	0.4292	M20X105	○	49	46-55	0.4763
	M20X105	⊗	59	56-65	0.4546	M20X115	○	59	56-65	0.5022
	M20X115	⊗	69	66-75	0.4800	M20X125	○	69	66-75	0.5281
8.8级	M24X65	◎	16	13-20	0.5557	M24X75	◎	16	13-20	0.6278
	M24X75	◎	24	21-30	0.5928	M24X85	◎	24	21-30	0.6655
	M24X85	◎	34	31-40	0.6299	M24X95	◎	34	31-40	0.7033
	M24X95	◎	44	41-50	0.6669	M24X105	◎	44	41-50	0.7410
	M24X105	◎	54	51-60	0.7040	M24X115	◎	54	51-60	0.7787
	M24X115	◎	64	61-70	0.7410	M24X125	◎	64	61-70	0.8165
	M24X125	◎	74	71-80	0.7781	M24X135	◎	74	71-80	0.8541
	M24X140	◎	84	81-95	0.8337	M24X150	◎	84	81-95	0.9074

脚钉 级别	规格	图例	无扣长(mm)	每只重量(kg)	垫圈 规格	图例	每只重量(kg)	内径(mm)	外径(mm)
6.8级	M16X185	正面 ① 侧面 ⊣	120	0.4146	-3(ø17.5)	规格X个数	0.01211	17.5	31
					-4(ø17.5)		0.01615	17.5	31
6.8级	M20X200		120	0.7265	-3(ø22)		0.01637	22	37
					-4(ø22)		0.02183	22	37
8.8级	M24X240		120	1.2691	-3(ø26)		0.02331	26	44
					-4(ø26)		0.03108	26	44

注：1. 螺栓长度和对应的通过厚度及无扣长均已经考虑了垫片和防松薄螺母对螺栓长度的影响。
2. 螺纹不得进入剪切面。
3. 薄螺母的性能等级为05级。

表 2 带颈法兰螺栓的规格、尺寸

法兰螺栓规格表(双帽双垫)

序号	级别	规格	符号	无扣长(mm)	通过厚度(mm)	垫圈厚度(mm)	重量(kg)
1	8.8级	M20X85	○	27	32-36	3	0.459
2		M20X90	○	32	37-41	3	0.472
3		M20X95	○	37	42-46	3	0.484
4		M20X100	○	42	47-51	3	0.496
5		M24X110	○	42	47-51	4	0.823
6		M24X115	○	47	52-56	4	0.840
7		M24X120	○	52	57-61	4	0.858
8		M27X120	○	47	52-56	4	1.159
9		M27X125	○	52	57-61	4	1.181
10		M27X130	○	57	62-66	4	1.204
11		M30X130	○	53	58-62	4	1.562
12		M30X135	○	58	63-67	4	1.590
13		M30X140	○	63	68-72	4	1.618
14		M33X145	○	60	65-69	5	2.085
15		M33X150	○	65	70-74	5	2.118
16		M33X155	○	70	75-79	5	2.152
17		M33X160	○	75	80-84	5	2.185
18		M36X160	○	69	74-78	5	2.726
19		M36X165	○	74	79-83	5	2.766
20		M36X170	○	79	84-88	5	2.806
21		M36X175	○	84	89-93	5	2.846
22		M39X175	○	77	82-86	6	3.551
23		M39X180	○	82	87-91	6	3.598
24		M39X185	○	87	92-96	6	3.645
25		M39X190	○	92	97-101	6	3.692
26		M42X185	○	81	86-90	8	4.422
27		M42X190	○	86	91-95	8	4.477
28		M42X200	○	96	101-105	8	4.586
29		M45X195	○	87	92-96	8	5.409
30		M45X200	○	92	97-101	8	5.472
31		M45X205	○	97	102-106	8	5.534
32		M45X210	○	102	107-111	8	5.597
33		M45X215	○	107	112-116	8	5.659
34		M48X215	○	102	107-111	8	6.661
35		M48X230	○	117	122-126	8	6.874
36		M52X225	○	104	109-113	8	8.153
37		M52X230	○	109	114-118	8	8.236
38		M52X245	○	124	129-133	8	8.486
39		M56X245	○	113	118-122	10	10.110
40		M56X250	○	118	123-127	10	10.206
41		M56X275	○	143	148-152	10	10.690
42		M60X260	○	122	127-131	10	12.071
43		M60X265	○	127	132-136	10	12.182
44		M60X285	○	147	152-156	10	12.626
45		M60X290	○	152	157-161	10	12.737
46		M60X295	○	157	162-166	10	12.848
47		M60X300	○	162	167-171	10	12.959

注：1. 螺栓长度和无扣长均已经考虑了垫片的影响。

（5）水平拉索用电力金具按有关标准采购。

4、放样

（1）钢管塔加工应进行严格准确的放样，施工图和材料明细表中的构件长度、尺寸主要供材料统计使用，构件下料尺寸均以放样为准。加工图中未注明详细尺寸的节点，除主要尺寸应由设计确定外，其他按图1所示原则放样。

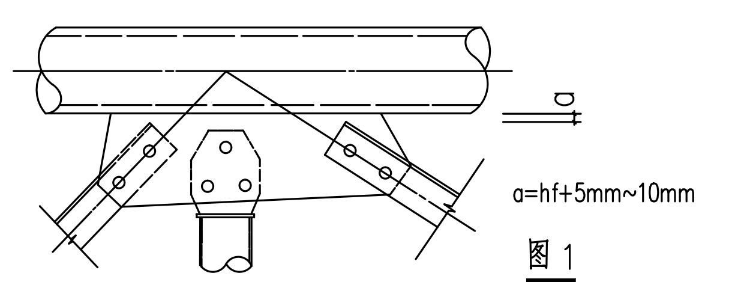


图 1

（2）构件上的螺栓间距除图中特殊注明外应按表3采用。

（3）角钢切角、切背、切肢示意见图2。

表 3 螺栓间距

螺栓规格	螺栓孔径	间距 单排孔	间距 多排孔	边距、端距 端边LD	边距、端距 轧制边LZ	边距、端距 切角边LQ
		LS LS	LS LS	LD	LZ	LQ
M12	ø13.5	40	60	20	≥17	≥18
M16	ø17.5	50	80	25	≥21	≥23
M20	ø21.5	60	100	30	≥26	≥28
M24	ø25.5	80	120	40	≥31	≥33

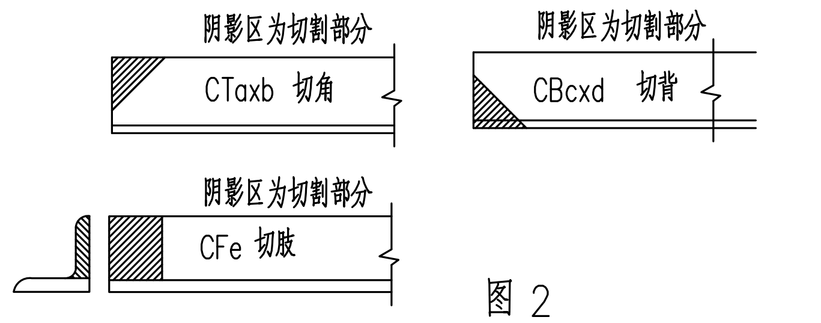


图 2

（4）螺栓的长度和数量必须经过放样和试组装的检验，当长度或数量有误时，应及时汇报给监理或设计单位。

（5）放样时如需改变构件、材料、构造形式等设计情况，须征得设计单位的书面同意。

（6）横担走道等附属设施与塔体连接时，螺栓孔可采用长孔，长孔的长度取两倍孔径。

（7）安全带挂孔、站位平台内侧挂点[5x50槽钢与节点板或螺栓碰撞时，槽钢位置可适当偏移。

（8）弧度超过180°的环向加劲板可采用拼焊连接，但拼板数量不应超过3块，焊缝满足外观二级的要求。

（9）为考虑施工方便，地脚法兰加劲板与地脚螺栓相对关系由放样确定。

（10）左右横担走道采用同侧布置。

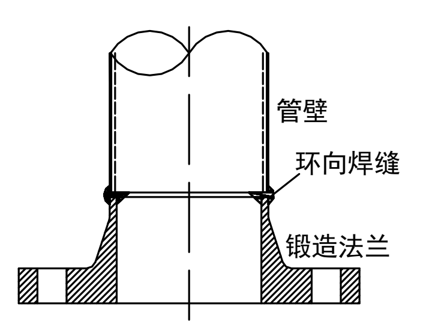
5、制孔和制弯

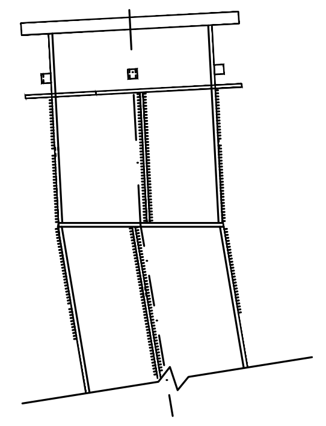
制孔方式按照铁塔招标技术规范书的要求执行。

制弯分为热制和冷制两种，采用冷弯和热弯由加工单位根据构件的型式、厚度以及加工工艺进行选择。

6、焊接

（1）钢管与带颈锻造法兰的环向对接焊缝、钢管主材变坡处的环向对接焊缝要求100%熔透，且应达到一级焊缝的质量标准，同时按相关规定进行焊接工艺设计、评定，以合格工艺施焊，焊缝质量应按标准要求进行检查；变坡处钢管的纵向焊缝应错开布置。





（2）钢管与刚性法兰焊接时，钢管应插入法兰厚度一半深，双面角焊缝，如图3所示，焊脚尺寸取管壁厚度。

钢管与柔性法兰焊接时，还应满足以下规定：

对上圈环向角焊缝：当法兰板厚≥30mm时，法兰盘内侧应倒角坡口，焊脚尺寸可取焊缝的有效高度。

对下圈环向角焊缝：当钢管壁厚≥8mm时，钢管端外侧应倒角坡口，焊脚尺寸可取焊缝的有效高度。

加劲板与法兰盘、管壁焊接处都应有切角，避免焊缝重叠。切角采用圆弧型式，圆弧半径C可比法兰角焊缝焊脚尺寸高5mm~10mm，以利于流锌。镀锌孔也可采用圆形孔,放样时可根据实际情况定位.

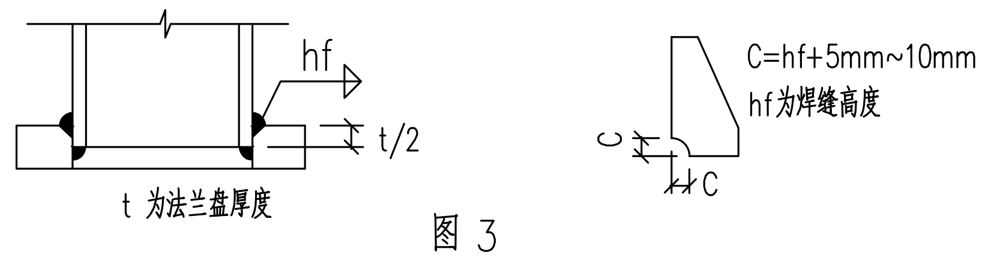


图 3

（3）横担与主管连接的节点板竖向焊缝，应满足二级焊缝质量要求；节点板和钢管的主要受力焊缝，应满足外观二级的质量要求。焊脚尺寸取较薄构件的 1.2倍，当节点板厚度≥8mm时，应根据焊接规程要求开坡口焊接。如图4所示。

（4）节点板或钢管上的加劲板焊缝为次要焊缝(刚性法兰的加劲板属于主要受力焊缝)，一般均为角焊缝，满足三级焊缝的质量要求，焊脚尺寸取较薄构件的1.0 倍，当加劲板厚度≥12mm时，应根据焊接规程要求开坡口焊接。如图4所示。

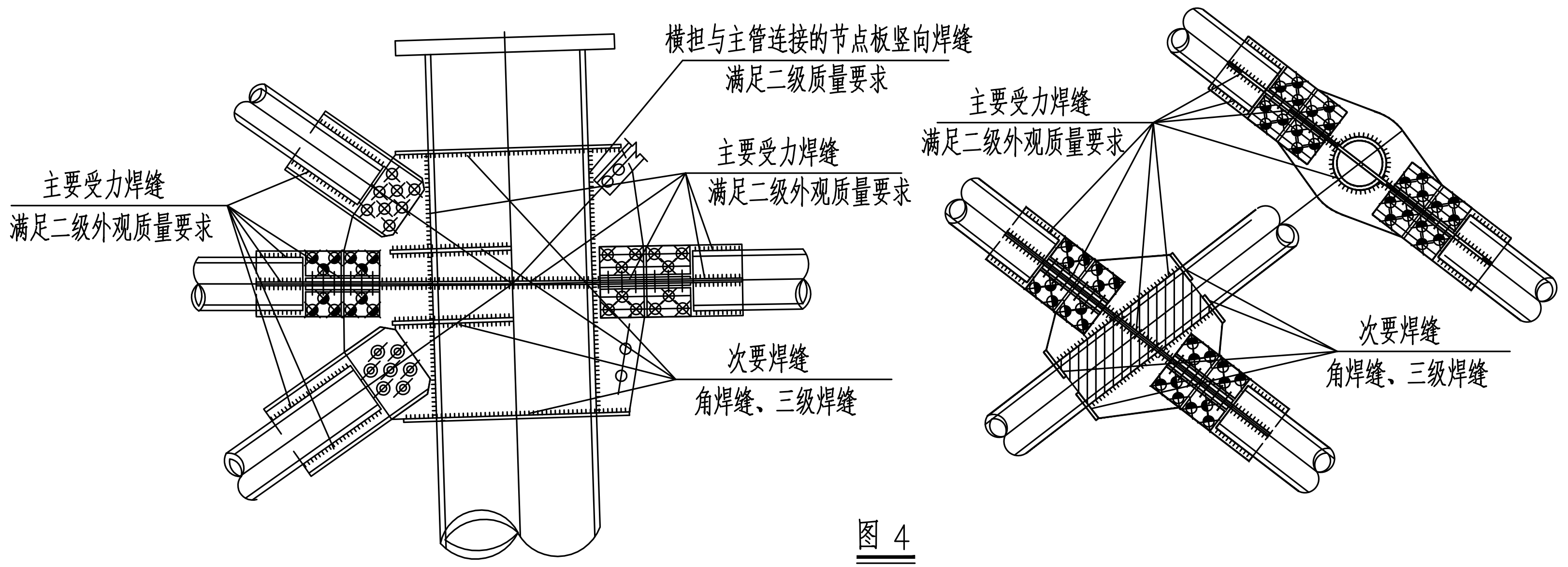
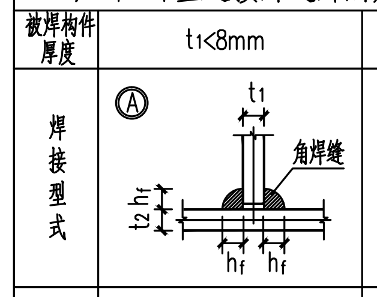
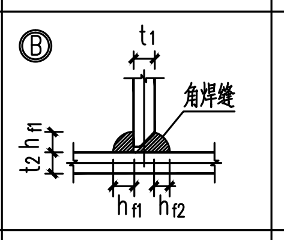
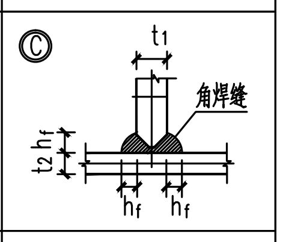


图 4

（5）对于T型连接焊缝（如表4）：

表 4 T型连接焊缝焊脚尺寸要求

被焊构件厚度	$t_1<8mm$	$8mm\leqslant t_1<12mm$	$t_1\geqslant 12mm$
焊接型式	Ⓐ  角焊缝	Ⓑ  角焊缝	Ⓒ  角焊缝
主要焊缝	$h_f=1.2\min(t_1,t_2)$	$h_{f1}=1.2\min(t_1,t_2)$ $h_{f2}=1.0\min(t_1,t_2)$	$h_f=1.0\min(t_1,t_2)$
次要焊缝	$h_f=1.0\min(t_1,t_2)$	$h_{f1}=1.0\min(t_1,t_2)$ $h_{f2}=0.7\min(t_1,t_2)$	$h_f=0.7\min(t_1,t_2)$

当对t2厚度大于20mm的板材在厚度方向进行焊接时，应采取冷却收缩时不易引起层状撕裂的焊接工艺控制措施。

当被焊构件厚度<8mm时，被焊构件可不开坡口。焊缝按角焊缝设计，当焊缝为主要受力焊缝时，焊脚尺寸hf取被焊构件薄件厚度的1.2倍；当焊缝为次要焊缝或构造焊缝时，焊脚尺寸hf取被焊构件薄件厚度的1.0倍，见表4图A所示。

当被焊构件厚度≥8mm时，被焊构件应开单面坡口。焊缝按角焊缝设计，当焊缝为主要受力焊缝时，焊脚尺寸hf1、hf2分别取被焊构件薄件厚度的1.2倍、1.0倍；当焊缝为次要焊缝或构造焊缝时，焊脚尺寸hf1、hf2分别取被焊构件薄件厚度的1.0倍、0.7倍，见表4图B所示。

当被焊构件厚度≥12mm时，被焊构件应开双面坡口。焊缝按角接—对接组合焊缝设计，当焊缝为主要受力焊缝时，焊脚尺寸hf取被焊构件薄件厚度的1.0倍；当焊缝为次要焊缝或构造焊缝时，焊脚尺寸hf取被焊构件薄件厚度的0.7倍，见表4图C所示。

（6）对于钢管与钢管的相贯焊缝，焊脚尺寸未注明者一般不小于较薄构件的 1.2倍，且不大于 2.0倍，焊缝沿全周连续焊接并平滑过渡，当被焊接构件厚度 ≥8mm时，要按规定进行剖口后再焊。

（7）焊接时，不得随意加大焊缝，避免焊缝立体交叉和在一处集中大量的焊缝。

（8）所有焊接件均需加封焊，以防酸液进入接触面而造成锈蚀。导地线挂点、抱杆承托绳耳板孔、横担提线用施工孔等统一采用套管或厚板钻孔塞焊的形式。

7、脚钉

（1）脚钉采用6.8级，焊接脚钉材料统一采用Q235B。

（2）脚钉一般从离地面高1.5米左右开始装设，间距400-450mm，放样时可允许适当调整位置，形式宜采用六角墩头型式。

（3）脚钉槽钢加工详图见图5。

（4）脚钉与主材钢管的焊接位置：当管径大于406mm时，脚钉水平方向弧长约等于400mm，见图6；当管径不大于406mm时，脚钉在钢管两侧交错布置，见图7。与斜材的焊接方式见图8。

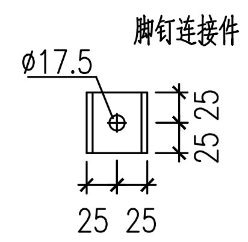


图 5

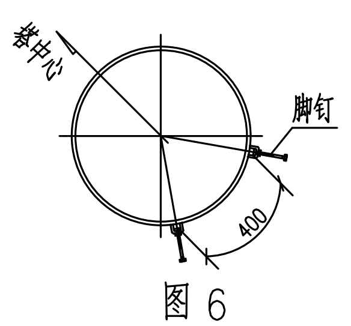


图 6

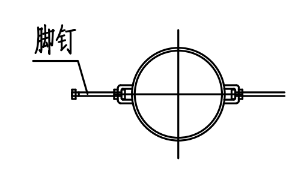


图 7

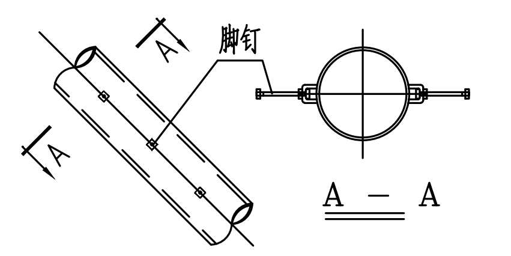


图 8

8、防卸和防松

基础顶面以上12米范围内采用防卸螺栓，若12米位置为节点板或接头时，其上所有螺栓均采用防卸螺栓。当塔腿为长短腿时，以短腿处基础顶面作为基准起算。

其他螺栓均采用防松措施，本工程采用薄螺母防松（为正常螺母的一半厚），但导地线挂点处应采用双帽防松。业主方或运行方有特殊要求的应按照业主方或运行方的要求。

9、防腐

所有构件均应作热（浸）镀锌防腐处理，并且不同材质的构件必须分批镀锌，以免引起镀锌质量的下降，当该构件由不同材质的部件焊接而成时，应有相应的镀锌工艺进行控制，以保证镀锌质量。

10、代料

加工时如需材料代用，须征得设计单位的同意，并报业主单位或监理单位确认。材料代用时，需注意相关影响（螺栓变化、连接板变化等），应与图纸对应列表统计，并由加工厂书面通知施工单位，以方便施工安装。

11、试组装

为检验钢管塔在设计、放样、零件加工、部件点装全过程的正确性，确保加工质量，必须对钢管塔进行试组装。

试组装可采用立式组装、也可采用卧式组装。试组装时，爬梯、走道、平台等附属设施也应一起组装。

钢管塔须经过试组装验收合格后方可批量加工。

12、标识、包装、运输

（1）零部件钢印和塔型钢印不得打在制孔区、铣刨区、制弯区和焊接区，钢印符号应完整清晰、深浅一致。

（2）发送到工地的螺栓宜单基包装，螺栓的备用量（包括损耗）不大于3%。

（3）构件的运输途中应有可靠的措施，防止构件变形、锌层破损。

13、环板加工

（1）环板可以由几块板拼接但需保持在同一平面，拼接处不能错位。环板上板宽尺寸为整圈环板的最小宽度值，如图9所示。

（2）挂线环板最好整体加工，实在困难也可拼接但拼接处不允许错位且拼接焊缝应达到一级焊缝的质量标准，如图10所示。

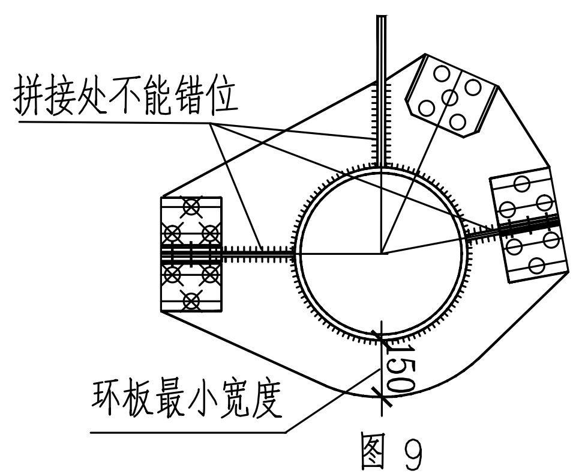


图 9

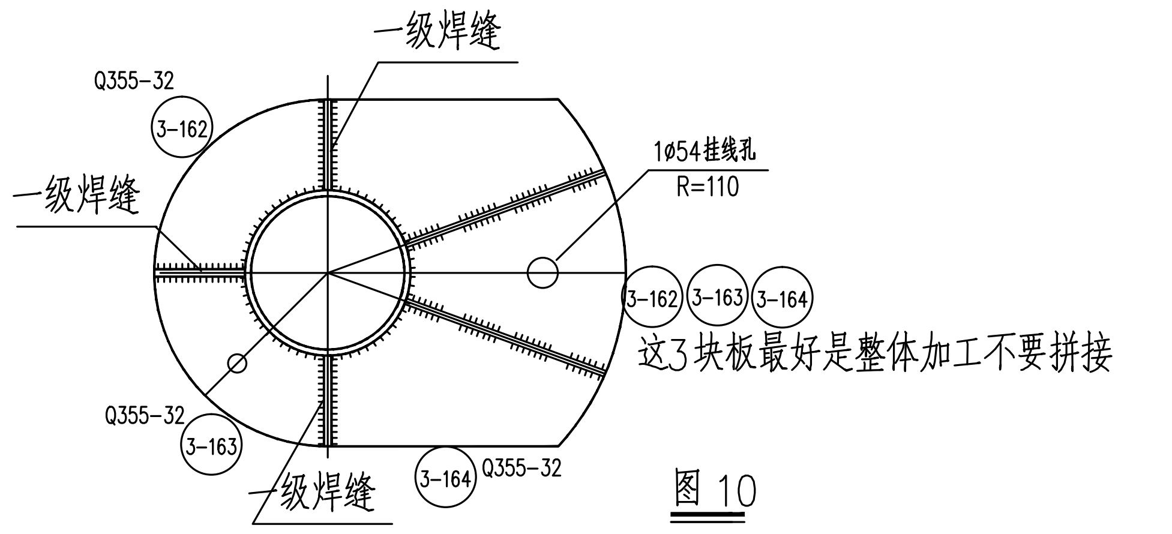


图 10

山东电力工程咨询院有限公司

浙江特高压交流环网工程线路 工程 | 施工图 设计阶段

批准 | 高锡鹏
审核 |
校核 | 马一丹
设计/勘测 |

SZK31102A双回路直线塔
钢管塔加工统一说明

比例 1:-- | 日期 2026年 08月 | 图号 37-SA36901S-T0121-168 | 版本